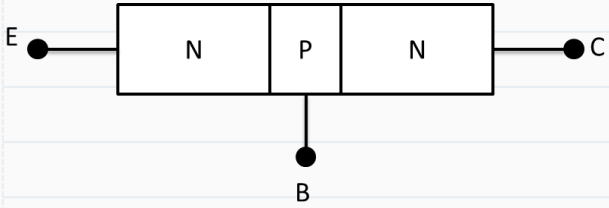
ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

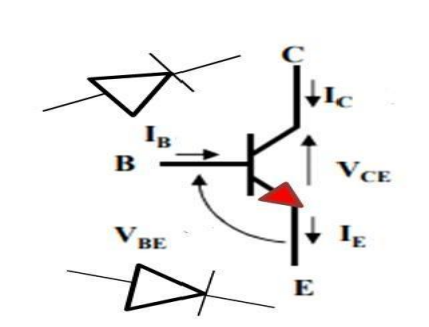
Chapitre 5: Transistor bipolaire et ses applications

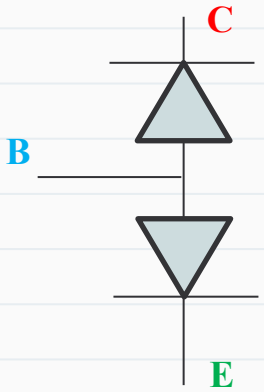
1. INTRODUCTION

- Un transistor bipolaire est constitué d'un semi-conducteur (principalement le silicium) dopé pour obtenir deux jonctions (PN) et de trois zones semi-conductrices différentes, l'émetteur E, la base B et le collecteur C, qui se distinguent par la nature du dopage N-P-N ou P-N-P.
- Il est utilisé dans plusieurs domaines (électronique , informatique ….) en vue de réaliser une fonction particulière telle que l'amplification (amplificateur de tension, courant, puissance,...) et la commutation (portes logiques).

2.Transistor bipolaire NPN







Un transistor bipolaire NPN est constitué de :

•**L'émetteur (E) :** zone fortement dopée(type N) est la zone la plus large des trois, son rôle est l'injection des électrons vers le collecteur.
•**La base (B) :** c'est la couche la plus mince et la plus faiblement dopée (type P). Elle est le siège du courant de commande *IB*.
•**Le collecteur (C):** Moins large et moins dopé (type N) que l'émetteur , son rôle est de collecter les électrons émis par l'émetteur.

3. Fonctionnement et polarisation d'un transistor

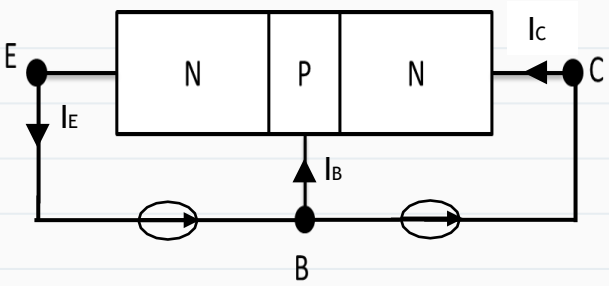
Pour polariser correctement un transistor bipolaire NPN il faut que :

- la jonction émetteur-base est polarisée en direct
- la jonction collecteur-base est polarisée en inverse

➢ Lorsque la tension VBE dépasse la tension seuil de conduction de la jonction BE, le champ résultant accélère les électrons vers la base d'où IE.

➢ la région de la base faiblement dopée et très mince possède un nombre très limité des trous, seul un faible pourcentage des électrons peut se recombiner avec les trous disponibles donnant naissance à un courant de base IB.

➢ La majorité des électrons libres venant de l'émetteur et rentrant dans la zone de charge d'espace base-collecteur vont être évacués vers le collecteur sous l'action du champ externe d'où IC.



Remarque : La jonction BE est polarisé en direct. La tension $\boldsymbol{VBE}$ est égale 0 .6 à 0.7V (comme une diode parfaite).

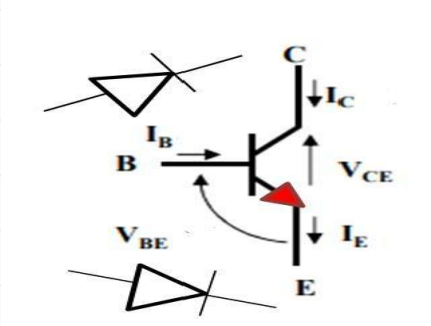
3. Fonctionnement et polarisation d'un transistor

Le transistor bipolaire possède trois courant et trois tensions, il peut être considéré comme un nœud tel que:

$$IE=IB+IC \quad (1)$$

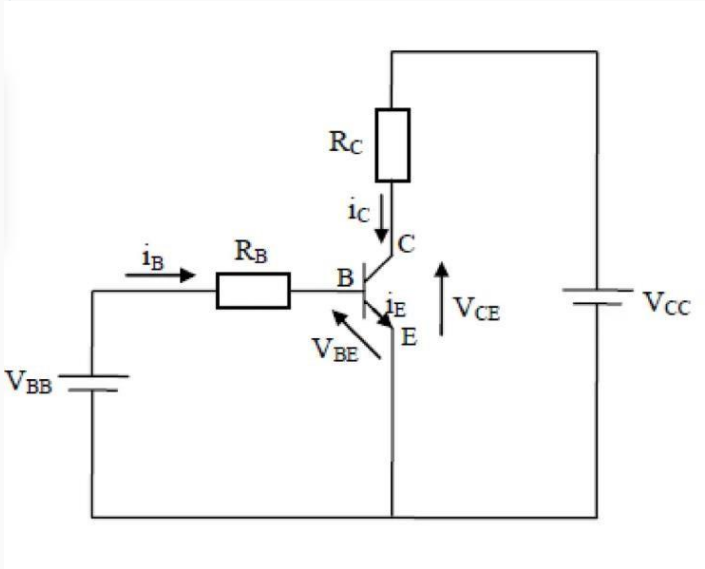
$$VBE=VBC+VCE \quad (2)$$

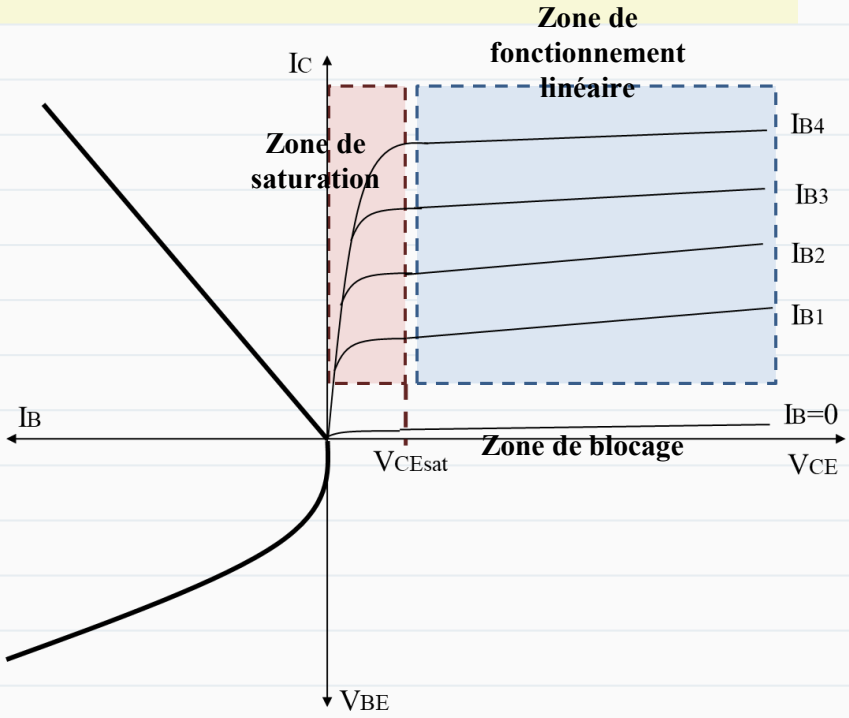
Ceci nous conduit à travailler seulement avec 2 courants IB et IC et 2 tensions VBE et VCE, d'où le point de fonctionnement d'un bipolaire sera de coordonnées (IB, IC, VBE,VCE).



4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

On considère le montage suivant et Le réseau caractéristique d' un transistor bipolaire est composé des courbes suivantes :



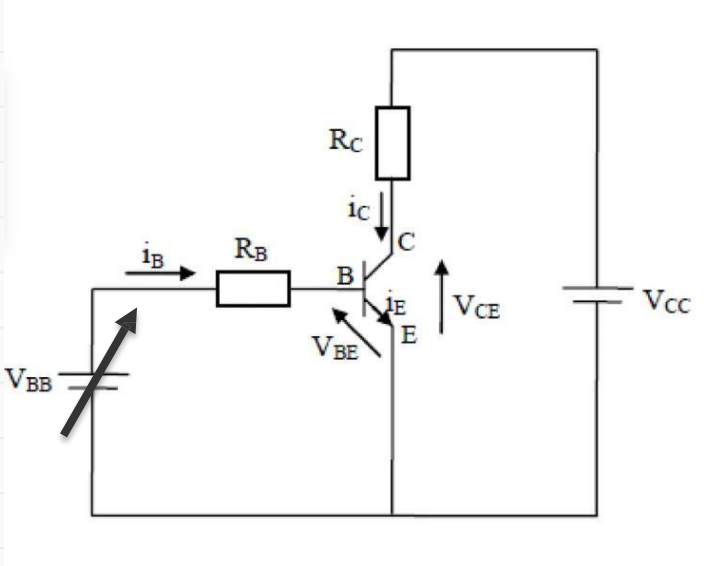


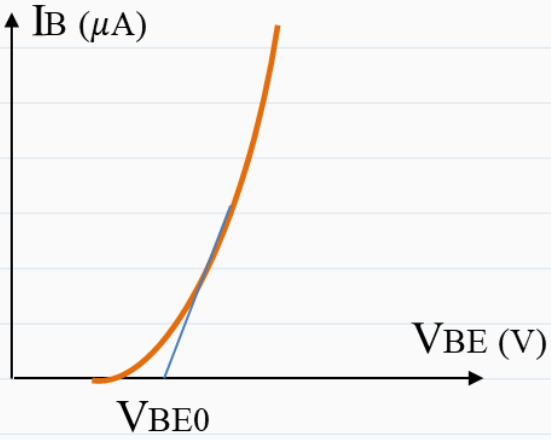
4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

❖ **Caractéristique d'entrée IB = f(VBE) à VCC = Cte**

C'est la caractéristique qui relie les grandeurs d'entrée le courant de Base et la tension Base-Emetteur. En observant la structure, on voit qu'il s'agit d'une jonction PN. On retrouvera donc une caractéristique identique à celle d'une diode :

$$I_B = I_s\left(e^{\frac{qV_{BE}}{\eta K_B T}} - 1\right) \approx I_s\left(e^{\frac{qV_{BE}}{\eta K_B T}}\right)$$





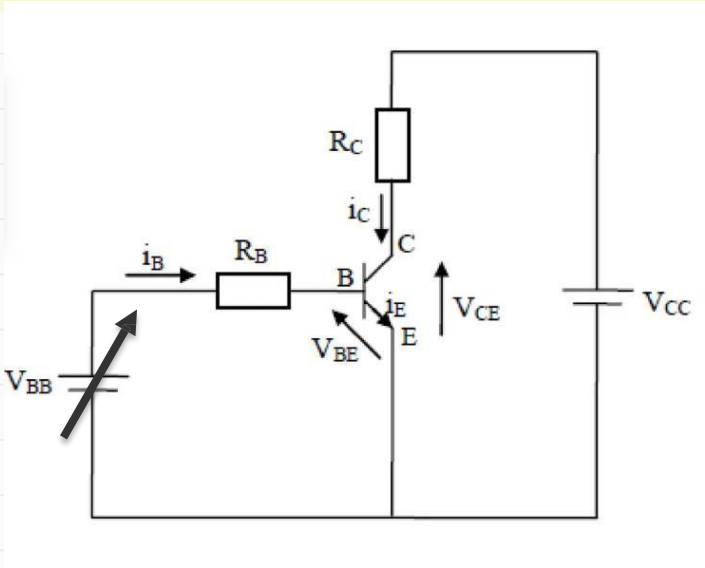
4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

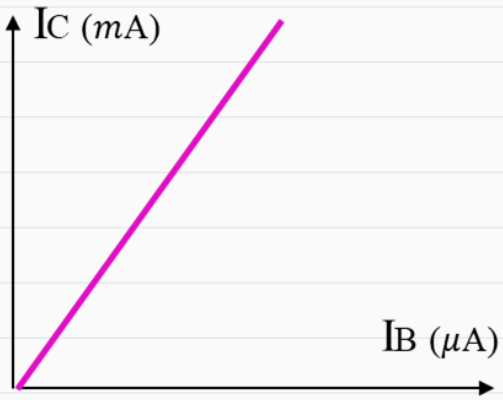
❖ **Caractéristiques de transfert en courant IC = f(IB) à VCC = Cte**

C'est la caractéristique qui relie le courant IC et le courant IB. Cette courbe est une droite passant par l'origine qui traduit la proportionnalité entre IC et IB.

IC= βIB.

β est une constante qui caractérise le transistor bipolaire. Il est appelé **Gain en courant**

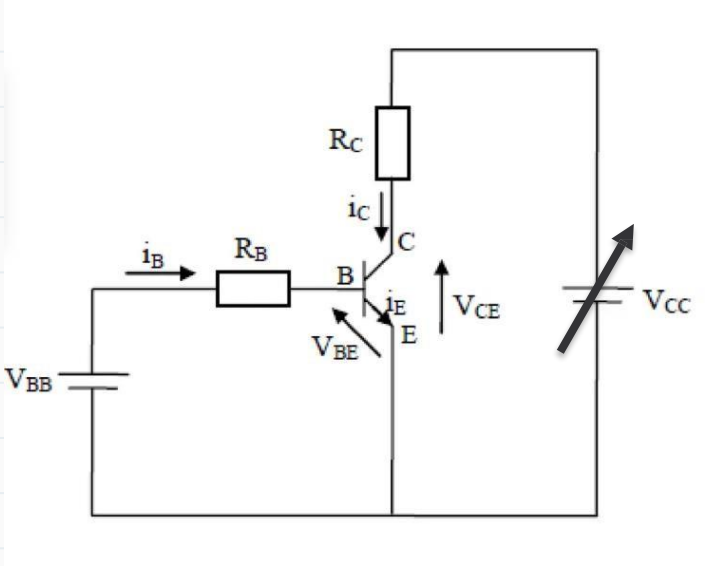


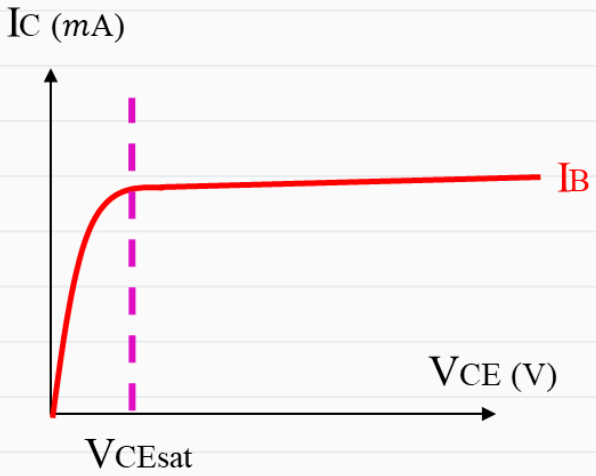


4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

❖ **Caractéristique de sortie IC = f(VCE) à IB = Cte**

Pour tracer cette caractéristique, on doit tout d'abord fixé un courant IB de base par la source de tension VBB. Dans un deuxième temps, on fait varier VCE puis pour chaque valeur on relève IC correspondant.
Sur cette caractéristique, on peut remarquer que le courant collecteur croit très rapidement pour se stabiliser autour de la valeur βIB.





4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

❖ **Point de fonctionnement**

Pour déterminer le point de fonctionnement ou point de repos, il faut prélever les expressions de la droite de charge et celle d'attaque à partir du circuit de polarisation.

La droite d'attaque : IB = f(VBE)

La droite de charge : IC = f(VCE)

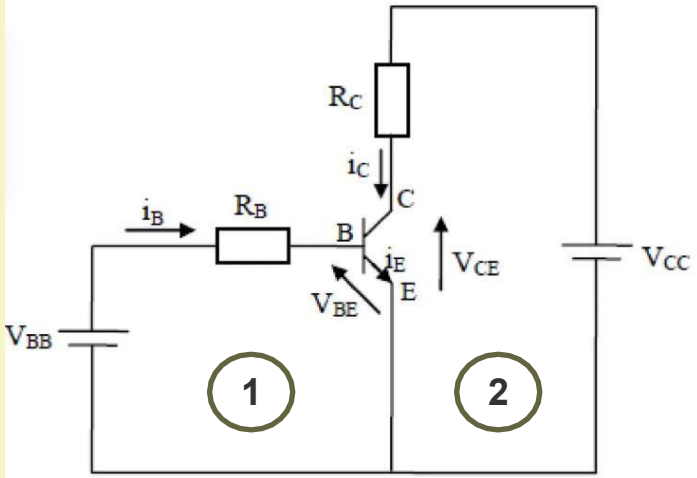
<u>Circuit d'entrée (Maille 1) :</u>

La relation présentée par le circuit d'entrée ou de polarisation :

$$V_{BE} = V_{BB} - R_B I_B$$

$$\Rightarrow I_B = -\frac{V_{BE}}{R_B} + \frac{V_{BB}}{R_B}$$

donne l'équation d'une droite appelée **la droite d'attaque statique** du transistor. Celle-ci représente la relation entre VBE et IB.



4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

❖ **Point de fonctionnement**

Pour déterminer le point de fonctionnement ou point de repos, il faut prélever les expressions de la droite de charge et celle d'attaque à partir du circuit de polarisation.

La droite d'attaque : IB = f(VBE)

La droite de charge : IC = f(VCE)

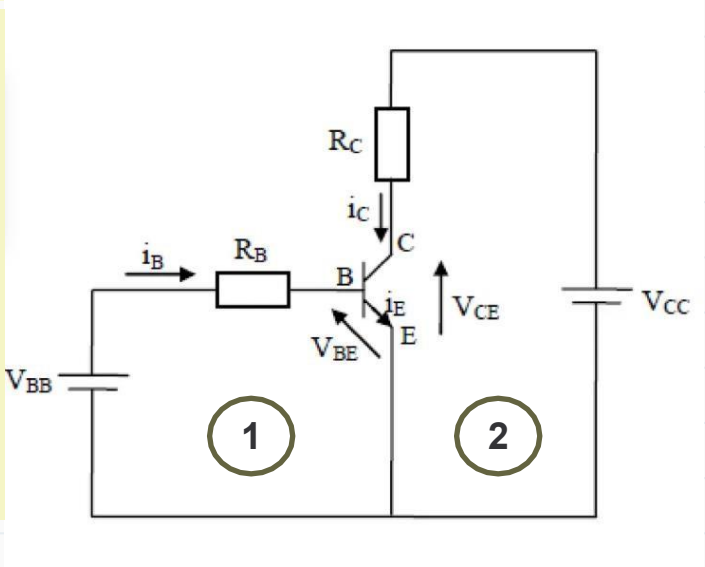
<u>Circuit de sortie (Maille 2) :</u>

La relation présentée par le circuit de sortie:

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$\Rightarrow I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

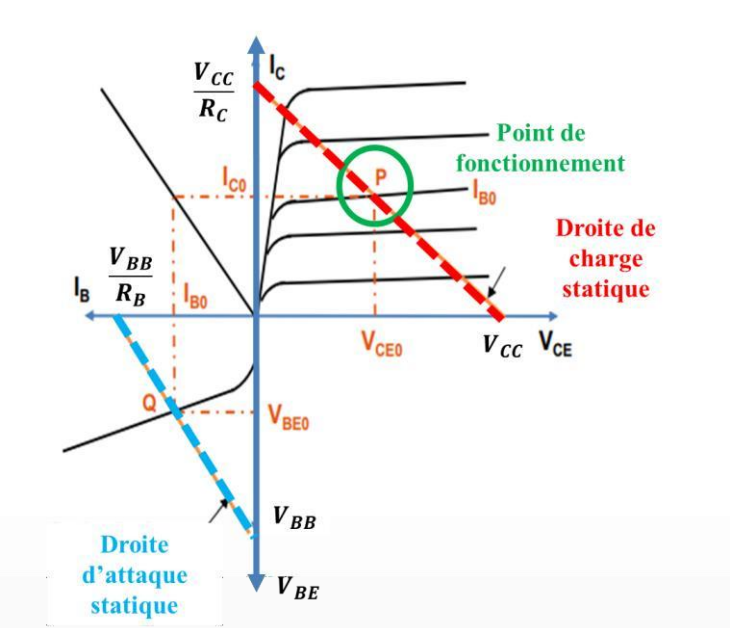
fournit aussi l'équation d'une droite appelée **la droite de charge statique**. Celle-ci représente la relation entre VCE et IC.



4.Point de polarisation d'un transistor bipolaire

❖ **Point de fonctionnement**

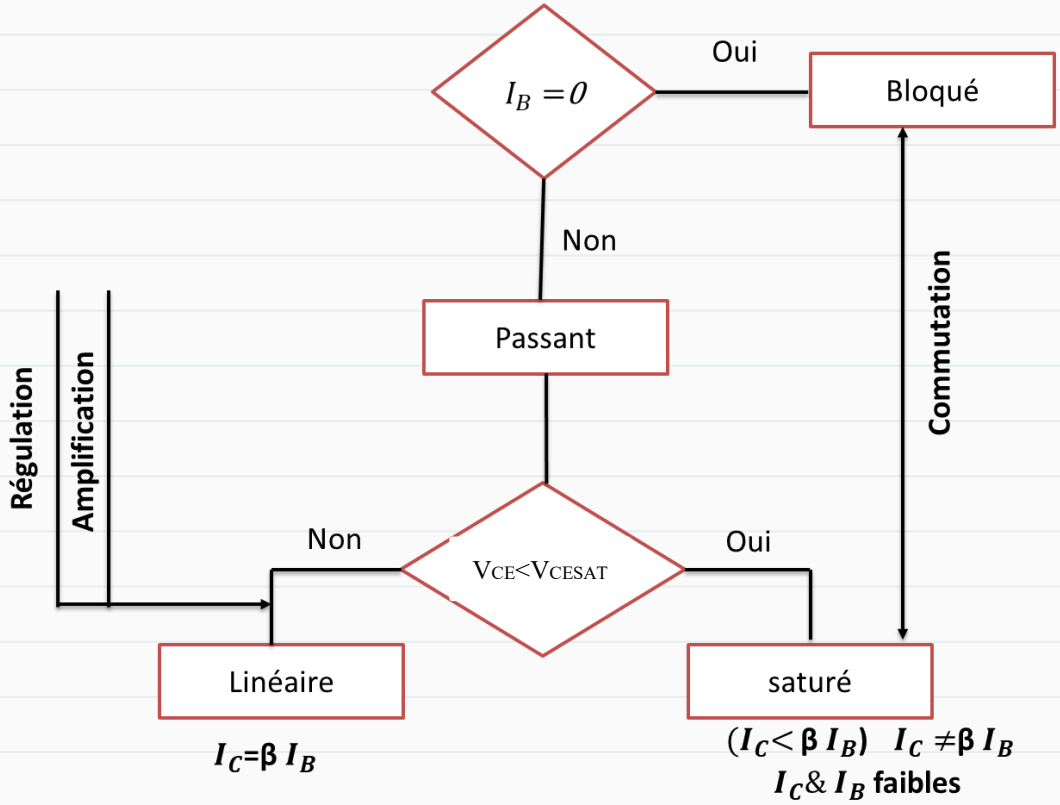
- L'intersection de la droite d'attaque avec la caractéristique d'entrée IB = g(VBE) du transistor donne le point Q en entrée de coordonnées (IB0, VBE0).
- L'intersection de la droite de charge avec la caractéristique IC = f (VCE) pour le courant IB0 déterminé déjà par le circuit d'entrée, donne le point de fonctionnement P en sortie (IC0, VCE0).



5.Résumé du fonctionnement d'un transistor bipolaire

- **Les hypothèses suivantes seront adoptées dans ce qui suivant :**
- ✓ **VBE= 0.6V à 0.7V car elle représente la tension aux bornes d'une diode parfaite polarisé en direct (la borne jonction (BE)).**
- ✓ **IB est le courant de commande du transistor : Si IB=0 ➔e transistor est bloqué.**
- ✓ **IB est toujours négligeable devant IC et IE.**

5.Résumé du fonctionnement d'un transistor bipolaire



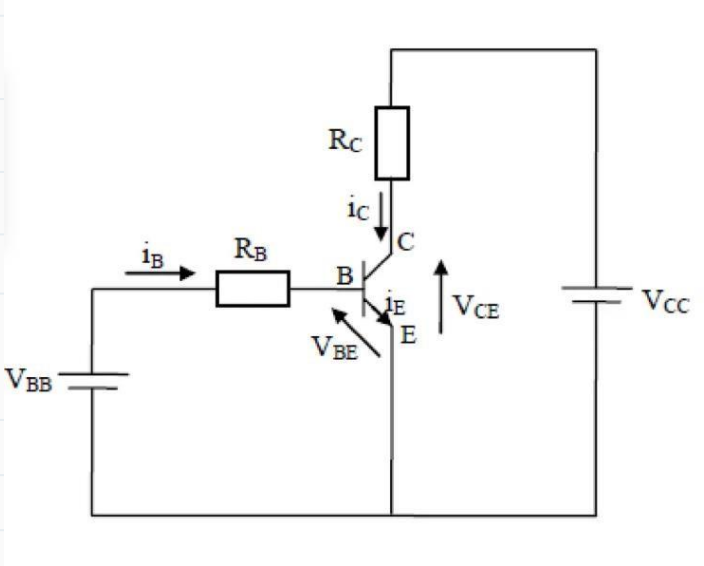
Exercice d'application

Soit le montage suivant :

On donne : VBB =5V; VCC=24V; RC=300Ω; RB= 20KΩ; β=100; VCEsat= 0.2V et VBE=0.6V

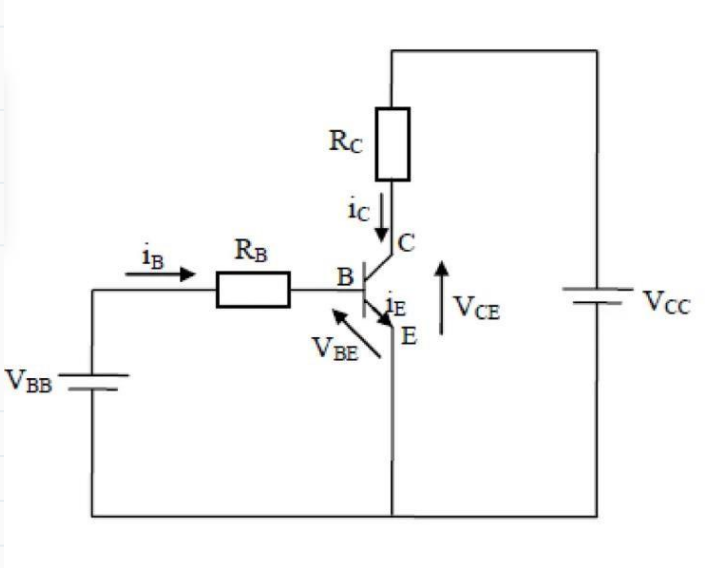
1. Déterminer la droite de charge statique IC=f(VCE)
2. Déterminer la droite d' attaque statique IB=f(VBE)
3. Calculer le courant IB
4. Calculer la tension VCE
5. Déduire le régime de fonctionnement du transistor
6. Calculer la nouvelle valeur de la tension VCE

pour une résistance RB= 5KΩ



Exercice d'application

Soit le montage suivant :

On donne : VBB =3V; VCC=12V; VCE0= $\frac{VCC}{2}$; β=80; et VBE=0.7V ; RB+RC=20KΩ

1. Déterminer la droite de charge statique IC=f(VCE)
2. Déterminer la droite d'attaque statique IB=f(VBE)
3. Calculer les résistances RB et RC pour que le transistor soit polarisé au milieu de la droite de charge (VCE0 = $\frac{Vcc}{2}$)